



การสร้างแบบจำลองและ พยากรณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI ด้วย ARIMA และ ARIMA-GARCH



ผู้จัดทำ: ชุตินัน นันทะเสนา
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ





- งานวิจัยนี้ศึกษาการพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI รายเดือน โดยเปรียบเทียบแบบจำลอง ARIMA และ ARIMA–GARCH ร่วมกับ Random Walk benchmark
- ข้อมูลรายวันช่วงปี 2000–2024 ถูกสรุปเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือน แบ่งเป็น
 - Training set (2000–2022)
 - Testing set (2023–2024)
- ตรวจสอบ stationarity ด้วย ADF test พบว่าอนุกรมดั้งเดิมไม่ stationary จึงทำ differencing อันดับหนึ่ง และกำหนด $d = 1$
- ประเมินความแม่นยำด้วย holdout multi-step forecasting และ rolling-origin cross-validation (3 และ 6 เดือน) โดยใช้ MSE, MAE, RMSE และ MAPE
- ผลการศึกษาพบว่า ARIMA–GARCH ให้ผลดีกว่า ARIMA แต่ Random Walk ก็ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุด สะท้อนว่าราคาน้ำมันดิบ WTI รายเดือนมีพฤติกรรมใกล้เคียง random walk



ราคาน้ำมันดิบมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจทั่วโลก เนื่องจากราคาน้ำมันส่งผลโดยตรงต่อหลายด้านของเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนการขนส่ง และตลาดการเงิน ในการศึกษานี้จึงเลือกใช้ **West Texas Intermediate (WTI)** ซึ่งเป็นหนึ่งในราคาน้ำมันอ้างอิงที่สำคัญของโลก มาใช้เป็นตัวแทนของราคาน้ำมันในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ เช่น

- เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
- รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลก

เมื่อพิจารณาในมุมมองของ ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) พบว่าราคาน้ำมันมีลักษณะสำคัญอยู่สองประการ

- **Non-stationary** หมายถึงระดับราคามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามเวลา ทำให้ไม่สามารถนำแบบจำลองเชิงเส้นทั่วไปมาใช้ได้โดยตรง
- **Volatility Clustering** ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่ราคาที่มีความผันผวนสูงมักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับช่วงที่มีความผันผวนต่ำที่มักเกิดติดต่อกัน

ดังนั้น การสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ราคาน้ำมัน จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการที่สามารถอธิบายได้ทั้ง แนวโน้มของข้อมูลในระยะยาว และ ความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง



- การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและการเงิน เนื่องจากราคาน้ำมันมีความผันผวนสูงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
- งานวิจัยที่อ้างอิงศึกษาการพยากรณ์ราคาน้ำมัน WTI รายเดือน โดยใช้แบบจำลอง ARIMA และ ARIMA-GARCH โดยแบ่งข้อมูลเป็น
 - Training set (2000–2022)
 - Testing set (2023–2024)
- ผลการศึกษาพบว่าแบบจำลอง ARIMA(1,1,0) และ ARIMA(1,1,0)-GARCH(1,1) สามารถพยากรณ์แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นได้
 - และข้อมูลราคาน้ำมันมีลักษณะ non-stationary และเกิด volatility clustering
 - โดยแบบจำลอง GARCH สามารถอธิบายความผันผวนของราคาที่ได้รับผลกระทบจาก shock ได้ เช่น วิกฤตการเงิน , การระบาดของโรค

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทำการ replication ของงานวิจัยต้นฉบับ โดยใช้ขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง การเลือก lag และวิธีการประเมินผลเช่นเดียวกับงานต้นฉบับ และทำ extension เพิ่มเติม ได้แก่

- ขยายช่วงการค้นหา lag ของ ARIMA ให้กว้างขึ้น (ใช้ Box-Jenkins methodology)
- เพิ่ม Random Walk เป็นแบบจำลองมาตรฐาน
- ใช้ Holdout Forecasting และ rolling-origin cross-validation เพื่อประเมินความแม่นยำของการพยากรณ์ โดยใช้ตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อน ได้แก่ MSE, MAE, RMSE และ MAPE

ARIMA

(AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE)

ARIMA เป็นแบบจำลองอนุกรมเวลาที่ใช้สำหรับข้อมูลที่มีลักษณะ non-stationary โดยสามารถทำให้ข้อมูลเป็น stationary ได้ผ่านกระบวนการ differencing

แบบจำลอง ARIMA อธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเวลาของข้อมูลในส่วนของ ค่าเฉลี่ย
โครงสร้าง:

$$\text{ARIMA}(p,d,q)$$

โดย

- p = จำนวน lag ของส่วน Autoregressive (AR)
- d = จำนวนครั้งของ differencing
- q = จำนวน lag ของส่วน Moving Average (MA)

เมื่อข้อมูลถูกทำ differencing แล้ว แบบจำลองสามารถเขียนในรูป : $\text{ARIMA}(p,1,q)$

โดย

- $\text{AR}(p)$ อธิบายผลของค่าที่ผ่านมาในอดีต
- $\text{MA}(q)$ อธิบายผลของ error ในอดีต

- การเลือกโมเดล มักใช้เกณฑ์ Akaike Information Criterion (AIC)

$$\text{AIC} = -2\log(L) + 2k$$

ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความเหมาะสมของโมเดล โดยคำนึงถึงทั้ง ความสามารถในการอธิบายข้อมูลและความซับซ้อนของโมเดล

GARCH



(GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY)

แม้ว่าแบบจำลอง ARIMA จะสามารถอธิบายโครงสร้างของค่าเฉลี่ยในอนุกรมเวลาได้ดี แต่ไม่สามารถอธิบาย ความแปรปรวนที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาได้

ดังนั้นจึงใช้ GARCH เข้ามาช่วย GARCH เป็นแบบจำลองที่ใช้วิเคราะห์ ความผันผวนของข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน โดยเฉพาะข้อมูลที่มีลักษณะ ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตามเวลา

แบบจำลองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมของ **volatility clustering** ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่ความผันผวนสูงมักเกิดติดต่อกัน และช่วงที่ความผันผวนต่ำก็มักเกิดอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้าง:

$$h_t = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}$$

โดยที่

- h_t = conditional variance ณ เวลา t
- ω = คือค่าคงที่ของความแปรปรวน
- α = แสดงผลกระทบของ shock ล่าสุด
- β = แสดงระดับ persistence ของ volatility

Volatility Persistence คือ ระดับที่ความผันผวนคงอยู่ หลังเกิด shock วัดจากค่า $\alpha + \beta$
ดังนั้น หากค่า $\alpha + \beta$ เข้าใกล้ 1 หมายความว่า ความผันผวนมีแนวโน้มคงอยู่ต่อเนื่องหลังเกิด shock

RANDOM WALK



Random Walk เป็นแบบจำลองพื้นฐานในงานวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงิน โดยตั้งสมมติฐานว่าค่าของตัวแปรในอนาคตขึ้นอยู่กับค่าปัจจุบันและ random shock เท่านั้น

โครงสร้าง :

$$P_t = P_{t-1} + \epsilon_t$$

โดยที่

- P_t = ค่าของตัวแปร ณ เวลา t
- P_{t-1} = ค่าของตัวแปรในช่วงเวลาก่อนหน้า
- ϵ_t = random shock ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์

แบบจำลองนี้สะท้อนแนวคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นกระบวนการสุ่ม และการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ได้จากข้อมูลในอดีต

ในงานวิจัยด้านการพยากรณ์ข้อมูลทางการเงิน Random Walk มักถูกใช้เป็นแบบจำลองมาตรฐานเพื่อใช้เปรียบเทียบกับแบบจำลองที่ซับซ้อนกว่า เช่น ARIMA หรือ ARIMA-GARCH ในการประเมินความสามารถในการพยากรณ์



ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล



Data Source

- ข้อมูล: ราคาน้ำมันดิบ WTI (West Texas Intermediate)
- ข้อมูลทั้งหมด 24 ปี เป็นรายวัน รวมทั้งสิ้น 6,346 วัน
- เริ่มตั้งแต่ มกราคม ค.ศ 2000 ถึง เมษายน 2024
- แหล่งข้อมูล: FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)



Train-Test Split

- แบ่งข้อมูล:
 - Train: 2000–2022 (276 เดือน)
 - Test: 2023–2024 (16 เดือน)
 - ใช้การประเมินแบบ out-of-sample forecasting



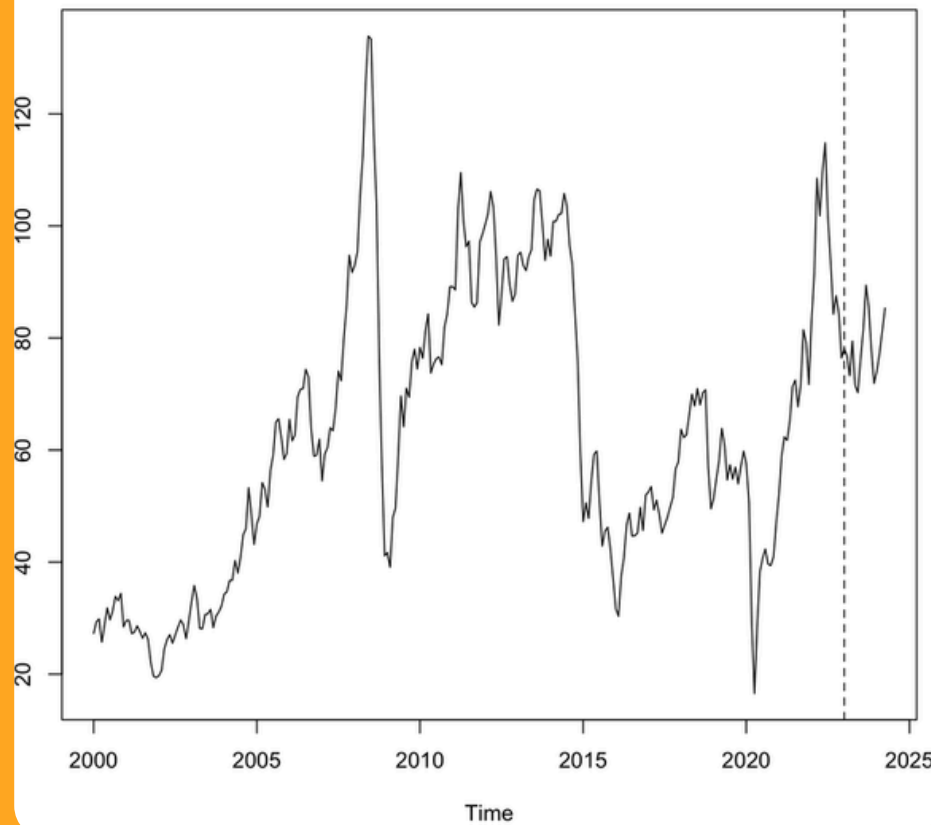
Data Cleaning

- พบค่าที่หายไปจำนวน 242 วัน
- ทำการลบออกเหลือ 6,104 วัน
- แปลงตัวแปรวันที่ให้อยู่ในรูปแบบ time series
- แปลงเป็นรายเดือนโดย
 - ใช้ค่าเฉลี่ยรายเดือน คือ ค่ากลาง เพื่อลด noise ความถี่สูง
 - ได้ข้อมูลรายเดือนรวม 292 เดือน
- เหตุผลที่ใช้รายเดือน เพราะเหมาะกับการดูแนวโน้มและเห็นภาพรวมได้ชัดเจน



ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

WTI crude oil price (Monthly Average)



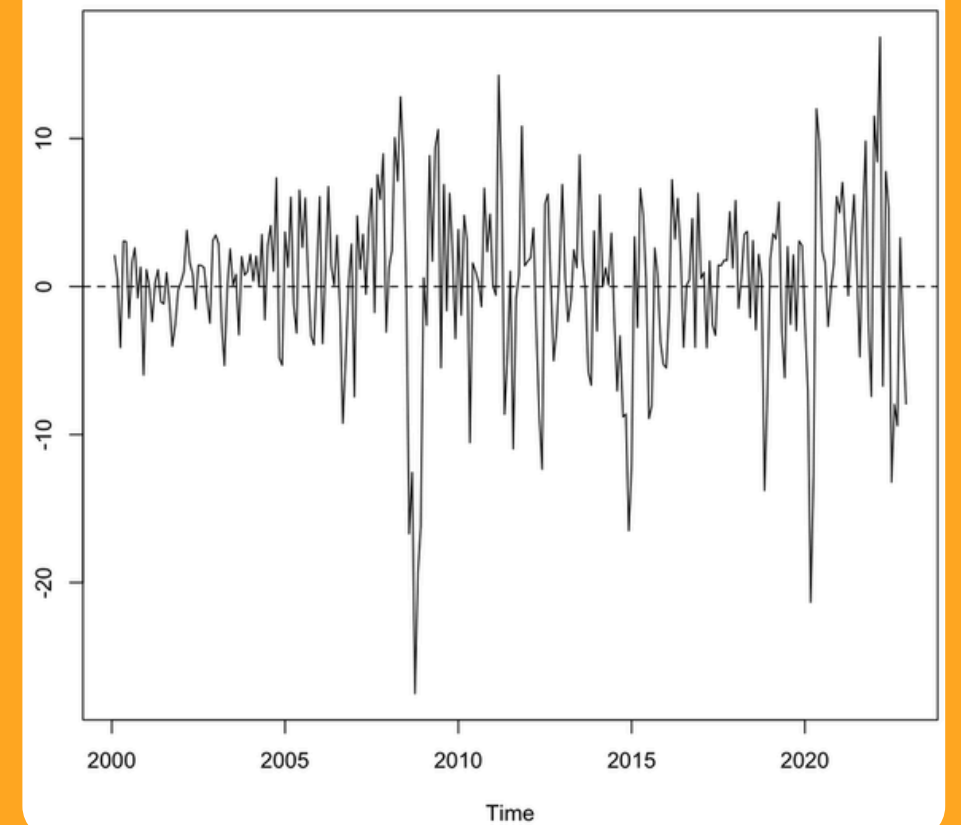
จากกราฟ จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มระยะยาว และมีเหตุการณ์ shock ใหญ่ คือ ปี 2008 และปี 2023 ซึ่งหมายความว่า

- ระดับราคาเปลี่ยนแปลงตามเวลา → ไม่ stationary
 - ความผันผวนเกาะกลุ่ม → volatility clustering
- จึงต้องทำ differencing และพิจารณา volatility modeling

ตรวจสอบ Stationarity

- ใช้ Augmented Dickey-Fuller (ADF) test พบว่าอนุกรมดั้งเดิมไม่ stationary ทำ differencing อันดับหนึ่ง → stationary
- กำหนด $d = 1$

First-order differenced series



Series	DF	Lag	p-value
Original series	-2.33	6	0.44
First difference	-6.71	6	<0.01

→ ไม่ stationary

→ stationary

MODEL SELECTION

การเลือกแบบจำลองด้วย AIC

เพื่อเลือกค่า p และ q ของ $ARIMA(p,1,q)$

ได้ทำการเปรียบเทียบแบบจำลองหลายชุดโดยใช้เกณฑ์ Akaike Information Criterion (AIC)

Model	AIC(ต้นฉบับ)	AIC(ทำการศึกษา)
ARIMA(0,1,1)	1721.40	1722.59
ARIMA(0,1,6)	1717.89	1719.56
ARIMA(1,1,0)	1716.31	1717.95
ARIMA(6,1,0)	1716.48	1718.20
ARIMA(6,1,1)	1718.21	1719.88
ARIMA(1,1,1)	1718.31	1719.95
ARIMA(8,1,2)	-	1711.69

จากการเปรียบเทียบค่า AIC ของแบบจำลอง ARIMA พบว่าแบบจำลองที่ทดลองเพิ่มเติมคือ ARIMA(8,1,2) ให้ค่า AIC ต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับแบบจำลองอื่น

อย่างไรก็ตาม AIC เป็นเกณฑ์การประเมินแบบ in-sample จึงไม่สามารถรับประกันความแม่นยำในการพยากรณ์ข้อมูลใหม่ได้

ดังนั้นจึงต้องทำการประเมินเพิ่มเติมด้วย out-of-sample forecasting โดยใช้วิธี holdout multi-step forecasting เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ของแต่ละแบบจำลอง

ก่อนพยากรณ์เลือกแบบจำลอง สำหรับการพยากรณ์ก่อน

การเลือก Model:

1. ARIMA เลือก ARIMA(1,1,0) เป็น baseline ตามเปเปอร์ต้นฉบับ (replication)
2. หา ARIMA ที่ดีที่สุดจากการค้นหา lag เพิ่ม แล้วเลือกแบบจำลองที่มีค่า AIC ต่ำที่สุด คือ ARIMA(8,1,2)
3. ARIMA-GARCH(1,1) เพิ่มเข้ามาหลังประมาณค่า ARIMA แล้ว นำ residual จาก ARIMA ไปพิจารณาความผันผวน และใช้ GARCH(1,1) ดังนั้นจึงได้แบบจำลอง ARIMA(1,1,0)-GARCH(1,1) สำหรับเปรียบเทียบกับ ARIMA ตามเปเปอร์ต้นฉบับ (replication)
4. Random Walk benchmark เพิ่ม Random Walk เป็นแบบจำลองมาตรฐาน ของอนุกรมเวลาทางการเงิน เพื่อใช้ตรวจสอบว่าโมเดลเชิงเศรษฐมิติให้ผลดีกว่าโมเดลพื้นฐานหรือไม่

ผลการพยากรณ์แบบ HOLDOUT

(TEST PERIOD: มกราคม 2023 – เมษายน 2024)

Holdout Forecasting คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น Training set และ Test set โดยใช้ Training set เพื่อสร้างโมเดล และใช้ Test set เพื่อประเมินความแม่นยำของการพยากรณ์ด้วยค่าความคลาดเคลื่อน เช่น RMSE, MAE, MSE และ MAPE

		Model	MSE	MAE	RMSE	MAPE
จากต้นฉบับ	{	ARIMA(1,1,0)	61.80	6.14	7.86	7.49
		ARIMA–GARCH(1,1)	31.58	4.45	5.62	5.52
ทำเพิ่ม	{	Random Walk	30.80	4.34	5.55	5.42
		ARIMA(8,1,2)	47.58	5.82	7.70	6.90

จากการเปรียบเทียบความแม่นยำของแบบจำลอง พบว่า ARIMA–GARCH(1,1) ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า ARIMA อย่างชัดเจน แสดงว่าการเพิ่มแบบจำลอง GARCH เข้าไปช่วยปรับปรุงความแม่นยำของการพยากรณ์ได้ และแม้ว่า ARIMA(8,1,2) จะให้ค่า AIC ต่ำที่สุด ในขั้นตอนการเลือกโมเดล แต่เมื่อประเมินกับข้อมูลทดสอบกลับพบว่ามีความคลาดเคลื่อนสูงกว่าแบบจำลอง Random Walk อีก ซึ่งสะท้อนถึงปัญหา overfitting

อย่างไรก็ตาม แบบจำลอง Random Walk ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดในทุกตัวชี้วัด แสดงว่าราคาน้ำมันดิบ WTI รายเดือนมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับกระบวนการ random walk

Rolling-Origin Cross-Validation

- นอกจากการประเมินแบบ holdout แล้ว งานนี้ได้ทำการประเมินความแม่นยำด้วยวิธี rolling-origin cross-validation
- คือ ใช้ข้อมูลถึงเวลา t เพื่อสร้างโมเดลและพยากรณ์ 3 และ 6 เดือนล่วงหน้า เลื่อนช่วงข้อมูลไปเรื่อย ๆ แล้วคำนวณ RMSE
- ของแต่ละ horizon

Horizon	RMSE (CV)
3 months	13.37
6 months	20.58

พบว่า RMSE เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อ horizon เพิ่มจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน แสดงว่า มีความไม่แน่นอนสะสมตามเวลา และความแม่นยำลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อพยากรณ์ระยะยาว

ซึ่งผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับลักษณะของราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสูง และใกล้เคียง random walk

ดังนั้น โมเดลที่ใช้ในงานนี้มีความเหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ระยะสั้น มากกว่าการพยากรณ์ระยะกลางหรือระยะยาว

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาการพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI รายเดือน ด้วยแบบจำลอง ARIMA และ ARIMA-GARCH พบว่า

- อนุกรมราคาน้ำมันมีลักษณะ non-stationary จึงต้องทำ first-order differencing ($d = 1$)
- การเลือกโมเดลด้วย AIC พบว่า ARIMA(8,1,2) ให้ค่า AIC ต่ำที่สุด แต่เมื่อประเมินกับข้อมูลทดสอบกลับมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงกว่าแบบจำลองที่ง่ายกว่า สะท้อนปัญหา overfitting

การประเมินความแม่นยำทำโดยใช้ holdout forecasting

โดยแบ่งข้อมูลเป็น Training (2000–2022) และ Testing (2023–2024)

ผลการประเมินพบว่า

- ARIMA-GARCH(1,1) ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า ARIMA baseline
- อย่างไรก็ตาม Random Walk ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุด
- ค่า $\alpha_1 + \beta_1 \approx 0.999$ แสดงถึง volatility persistence สูง
- ผล rolling-origin validation แสดงว่า error เพิ่มขึ้นเมื่อ horizon ยาวขึ้น

ดังนั้น ราคาน้ำมันดิบ WTI รายเดือนมีพฤติกรรมใกล้เคียง random walk และเหมาะกับการพยากรณ์ระยะสั้นมากกว่าระยะยาว

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาพบว่า ARIMA-GARCH ช่วยปรับปรุงความแม่นยำได้บางส่วน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะ Random Walk benchmark ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการศึกษาในอนาคตอาจพัฒนาเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. เพิ่ม ตัวแปรภายนอก เช่น ราคาทองคำ อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยน
2. พิจารณาแบบจำลองที่รองรับ Structural Break จากเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญ
3. ศึกษาข้อมูลใน ความถี่ที่สูงขึ้น เช่น รายสัปดาห์หรือรายวัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. เข้าใจการจัดการข้อมูลอนุกรมเวลา เช่น การตรวจสอบ stationarity (ADF test) และการทำ differencing
2. เข้าใจการวิเคราะห์ความผันผวนของข้อมูลทางการเงิน ผ่านแนวคิด volatility clustering และ volatility persistence จากแบบจำลอง GARCH
3. เข้าใจการประเมินแบบจำลองพยากรณ์ เห็นความสำคัญของการเปรียบเทียบ in-sample และ out-of-sample รวมถึงการใช้ benchmark model



THANK YOU

